MP - Monter un réseau d’entreprise - Partie 1

III/ Découpage du réseau global

1. *Question : Combien de réseaux doivent être créés ?*

> Il faudra créer 11 sous-réseaux

2. *Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande du nombre de sous-réseaux ?*

> Le masque correspondant est le /24.

3. *Question : Quelle est la taille, en terme d’adresses IP hôte à fournir, du plus grand sous-réseau ? Vous donnerez son nom.*

> Le plus grand réseau à fournir est de 152 IP dont 150 hôtes, c'est le siège social.

4. *Question : Quelle est la taille, en terme d’adresses IP hôte à fournir, du plus petit sous-réseau ? Vous donnerez son nom.*

> Le plus petit réseau à fournir est de 2 hotes, c'est pour tous les WANs.

5. *Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande de tailles des sous-réseaux ?*

> Les masques de sous réseaux appropriés sont :
>
> > /24 pour le siège social car il y a besoin de 150 hôtes et 2^7 - 2 = 126 hotes <150 hotes> 2^8 - 2 = 254 hotes /25 pour l'agence de Lyon car il y a besoin de 100 hôtes et 2^6 - 2 = 62 hotes <100 hotes> 2^7 - 2 = 126 hotes /26 pour les agences de Bordeaux, Toulouse et Avignon car il y a besoin de 40 ou 50 hôtes et 2^5 - 2 = 32 hotes <40 ou 50 hotes> 2^6 - 2 = 62 hotes.

6. *Question : Quel est le masque de sous-réseau qui correspond aux deux demandes ?*

> Le masque qui correspond donc est celui en /24

7. *Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, faire le découpage du réseau. Vous noterez tous les sous-réseaux créés par votre découpage.*

Numéro sous-réseaux	Adresse réseaux	Adresse premier hote	Adresse dernier hote	Adresse diffusion
0	172.27.0.0	172.27.0.1	127.27.0.254	127.27.0.255
1	172.27.1.0	172.27.1.1	172.27.1.254	172.27.1.255
2	172.27.2.0	172.27.2.1	172.27.2.254	172.27.2.255
3	172.27.3.0	172.27.3.1	172.27.3.254	172.27.3.255
4	172.27.4.0	172.27.4.1	172.27.4.254	172.27.4.255
5	172.27.5.0	172.27.5.1	172.27.5.254	172.27.5.255
6	172.27.6.0	172.27.6.1	172.27.6.254	172.27.6.255
7	172.27.7.0	172.27.7.1	172.27.7.254	172.27.7.255
8	172.27.8.0	172.27.8.1	172.27.8.254	172.27.8.255
9	172.27.9.0	172.27.9.1	172.27.9.254	172.27.9.255
10	172.27.10.0	172.27.10.1	172.27.10.254	172.27.10.255
11	172.27.11.0	172.27.11.1	172.27.11.254	172.27.11.255
12	172.27.12.0	172.27.12.1	172.27.12.254	172.27.12.255
13	172.27.13.0	172.27.13.1	172.27.13.254	172.27.13.255
14	172.27.14.0	172.27.14.1	172.27.14.254	172.27.14.255
15	172.27.15.0	172.27.15.1	172.27.15.254	172.27.15.255
16	172.27.16.0	172.27.16.1	172.27.16.254	172.27.16.255

8. *Nous allons attribuer les différents sous-réseaux de l'entreprise aux sous-réseaux créés lors la question précédente. Pour simplifier les choses nous prendrons les sous-réseaux du plus grand au plus petit et nous les affecterons aux sous-réseaux de la question précédente.*

9. *Question : Mettre en évidence l'attribution des différents sous-réseaux de l'entreprise aux plages d'adresses*

> Attributon des sous réseaux :
>
> > Sous réseaux 0 -> siege social
> > Sous réseaux 1 -> agence de Lyon
> > Sous réseaux 2 -> agence de Bordeaux
> > Sous réseaux 3 -> agence de Toulouse
> > Sous réseaux 4 -> agence de Avignon
> > Sous réseaux 5 -> WAN1
> > Sous réseaux 6 -> WAN2
> > Sous réseaux 7 -> WAN3
> > Sous réseaux 8 -> WAN4
> > Sous réseaux 9 -> WAN5
> > Sous réseaux 10 -> WAN6

IV/ Configuration des interfaces des routeurs

1. *Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, créer une table d'adressage récapitulant les adresses IP des interfaces des routeurs*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque		WAN1
Routeur Paris	Se0/0	172.27.5.1	255.255.255.0		WAN2
	Se1/0	172.27.6.1	255.255.255.0		WAN3
Routeur Lyon	Se0/0	172.27.6.2	255.255.255.0		WAN4
	Se1/0	172.27.9.1	255.255.255.0		WAN5
	Se2/0	172.27.7.1	255.255.255.0		WAN6
Routeur Bordeaux	Se0/0	172.27.5.2	255.255.255.0		
	Se1/0	172.27.8.1	255.255.255.0		
	Se2/0	172.27.7.2	255.255.255.0		
Routeur Toulouse	Se0/0	172.27.8.2	255.255.255.0		
	Se1/0	172.27.10.1	255.255.255.0		
Routeur Avignon	Se0/0	172.27.9.2	255.255.255.0		
	Se1/0	172.27.10.2	255.255.255.0		

2. *Configurer les routeurs avec les éléments suivants*

3. *Question : Donner les commandes qui vous ont permis de configurer les différents routeurs*

Les commandes écrites sur les différents routeurs sont les suivantes : Pour le routeur Paris

```
Router(config)#hostname Paris
Paris(config)#line console 0
Paris(config-line)#password ParisConsole
Paris(config-line)#login
Paris(config-line)#exit
Paris(config)#line vty 0 15
Paris(config-line)#password ParisDist
Paris(config-line)#login
Paris(config-line)#exit
Paris(config)#enable secret ParisEnable
Paris(config)#service password-encryption
Paris(config)#banner motd "Acces restreint"
```

```
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.27.5.1 255.255.0.0
Router(config-if)#ip address 172.27.5.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial1/0
Router(config-if)#ip address 172.27.6.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 172.27.6.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Pour le routeur Bordeaux

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
Router(config)#hostname Bordeaux
Bordeaux(config)#line console 0
Bordeaux(config-line)#password BordeauxConsole
Bordeaux(config-line)#login
Bordeaux(config-line)#exit
Bordeaux(config)#line vty 0 15
Bordeaux(config-line)#password BordeauxDist
Bordeaux(config-line)#login
Bordeaux(config-line)#exit
Bordeaux(config)#enable secret BordeauxEnable
Bordeaux(config)#service password-encryption
Bordeaux(config)#banner motd "Acces restreint"
Bordeaux(config)#interface Se0/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.5.2 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no shutdown

Bordeaux(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up
no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, c
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface Se1/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.8.1 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to down
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface Se2/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.7.2 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Bordeaux(config-if)#exit
```

Pour le routeur Lyon

```
Router(config)#hostname Lyon
Lyon(config)#line console 0
Lyon(config-line)#password LyonConsole
Lyon(config-line)#login
Lyon(config-line)#exit
Lyon(config)#line vty 0 15
Lyon(config-line)#password LyonDist
Lyon(config-line)#login
Lyon(config-line)#exit
Lyon(config)#enable secret LyonEnable
Lyon(config)#service password-encryption
Lyon(config)#banner motd "Acces restreint"
```

```
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.27.6.2 255.255.0.0
Router(config-if)#ip address 172.27.6.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial1/0
Router(config-if)#ip address 172.27.9.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0
ip address 172.27.9.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 172.27.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 172.27.7.1 255.255.255.0
```

Pour le routeur Toulouse

```
Router(config)#hostname Toulouse
Toulouse(config)#line console 0
Toulouse(config-line)#password ToulouseConsole
Toulouse(config-line)#login
Toulouse(config-line)#exit
Toulouse(config)#line vty 0 15
Toulouse(config-line)#password ToulouseDist
Toulouse(config-line)#login
Toulouse(config-line)#exit
Toulouse(config)#enable secret ToulouseEnable
Toulouse(config)#service password-encryption
Toulouse(config)#banner motd "Acces restreint"
```

```
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.27.8.2 255.255.0.0
Router(config-if)#ip address 172.27.8.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial1/0
Router(config-if)#ip address 172.27.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 172.27.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Pour le routeur Avignon

```
Router(config)#hostname Avignon
Avignon(config)#line console 0
Avignon(config-line)#password AvignonConsole
Avignon(config-line)#login
Avignon(config-line)#exit
Avignon(config)#line vty 0 15
Avignon(config-line)#password AvignonDist
Avignon(config-line)#login
Avignon(config-line)#exit
Avignon(config)#enable secret AvignonEnable
Avignon(config)#service password-encryption
Avignon(config)#banner motd "Acces restreint"
```

```
Router(config)#interface Serial1/0
Router(config-if)#ip address 172.27.10.2 255.255.0.0
Router(config-if)#ip address 172.27.10.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0,
ip address 172.27.9.2 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 172.27.9.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

V/ Mise en place des VLANs

V/1 Siège social

1. *Lors de la partie précédente, vous avez découpé le réseau et attribué une plage d'adresse au Siège social*
2. *Question : Redécouper la plage d'adresse de Siège social afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. Vous noterez votre réponse dans le tableau suivant*

Numéro VLAN	Adresse réseaux	Plage IP hote	Masque	Passerelle par défaut
1	172.27.0.0	172.27.0.1 - 172.27.0.62	255.255.255.192	172.27.0.1
10	172.27.0.64	172.27.0.65 - 172.27.0.126	255.255.255.192	172.27.0.65
20	172.27.0.128	172.27.0.129 - 172.27.0.190	255.255.255.192	172.27.0.129
30	172.27.0.192	172.27.0.193 - 172.27.0.254	255.255.255.192	172.27.0.193

3. *Sur S1 et S2, créer les VLANs (ici, on ne fait pas d'affectation de port)*

4. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name direction
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name rh
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name informatique
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#exit
```

5. *Sur S1 et S2, configurer les adresses des interfaces de gestion*

6. *Question : Indiquer les commandes tapées*

Sur S1 voici les commandes tapées :

```
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 172.27.0.2 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 10
S1(config-if)#ip address 172.27.0.66 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 20
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

S1(config-if)#ip address 172.27.0.130 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 30
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

S1(config-if)#ip address 172.27.0.194 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
```

Sur S2 voici les comandes tapées :

```
S2(config)#interface vlan 10
S2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

S2(config-if)#ip address 172.27.0.67 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 20
S2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

S2(config-if)#ip address 172.27.0.131 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 30
S2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

S2(config-if)#ip address 172.27.0.195 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 172.27.0.3 255.255.255.192
```

7. *Sur S1 et S2, affecter les ports voulus aux VLANs (ici on s'occupe seulement des terminaux, x on ne s'occupe pas de la liaison entre S1 et S2)*

8. *Question : Indiquer les commandes tapées*

> Sur S1 voici les commandes tapées :
>
> ```
> S1(config)#interface Fa1/1
> S1(config-if)#switchport mode access
> S1(config-if)#switchport access vlan 20
> S1(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inte
>
> S1(config-if)#exit
> S1(config)#interface Fa3/1
> S1(config-if)#switchport mode access
> S1(config-if)#switchport access vlan 30
> S1(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inte
>
> S1(config-if)#exit
> S1(config)#interface Fa4/1
> S1(config-if)#switchport mode access
> S1(config-if)#switchport access vlan 30
> ```
>
> Sur S2 voici les commandes tapées :
>
> ```
> S2(config)#interface Fa1/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 10
> S2(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inter
>
> S2(config-if)#exit
> S2(config)#interface Fa2/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 20
> S2(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inter
>
> S2(config-if)#exit
> S2(config)#interface Fa3/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 20
> ```

9. *Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)*

10. *Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux. Les en-têtes de la table sont donnés*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-Patron	Fa1/1	172.27.0.126	255.255.255.192	172.27.0.65
PC-Stagiaire	Fa2/1	172.27.0.190	255.255.255.192	172.27.0.129
PC-DRH	Fa3/1	172.27.0.189	255.255.255.192	172.27.0.129
Laptop-Admin	Fa4/1	172.27.0.254	255.255.255.192	172.27.0.193
Serveur1	Fa1/1	172.27.0.188	255.255.255.192	172.27.0.129
Serveur2	Fa/1	172.27.0.253	255.255.255.192	172.27.0.193
Imprimante	Fa2/1			172.27.0.1

11. *Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.*

> Dans l'état actuel des choses, seuls les appareils des mêmes VLAN peuvent communiquer, hormis les 2 VLAN 20 qui ne peuvent pas communiquer entre eux.

12. *Faire les tests de communication entre les machines*

13. *Question : Actuellement, Serveur1 ne communique pas avec le reste du VLAN 20. Permettre la communication décrite précédemment et expliquer comment vous avez fait.*

> Pour autoriser la communication, il suffit d'autoriser les interfaces des switchs les reliant, à faire transiter le VLAN 20.
>
> ```
> S1(config)#interface Fa0/1
> S1(config-if)#switchport mode access
> S1(config-if)#switchport access vlan 20
> ```
>
> ```
> S2(config)#interface Fa0/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 20
> ```
>
> ```
> C:\>ping 127.27.0.188
>
> Pinging 127.27.0.188 with 32 bytes of data:
>
> Reply from 127.27.0.188: bytes=32 time=10ms TTL=128
> Reply from 127.27.0.188: bytes=32 time<1ms TTL=128
> Reply from 127.27.0.188: bytes=32 time=8ms TTL=128
> Reply from 127.27.0.188: bytes=32 time=12ms TTL=128
> ```

V/2 Agence de Bordeaux

1. *Question : Comme précédemment, redécouper la plage d'adresse de Agence de Bordeaux afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment*

> | Numéro VLAN | Adresse réseaux | Plage IP hote | Masque | Passerelle par défaut |
> |---|---|---|---|---|
> | 10 | 172.27.2.0 | 172.27.2.1 - 172.27.2.126 | 255.255.255.128 | 172.27.2.1 |
> | 30 | 172.27.2.128 | 172.27.2.129 - 172.27.2.254 | 255.255.255.128 | 172.27.2.129 |

2. *Sur S3, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs

3. *Question : Indiquer les commandes tapées

> ```
> S3(config)#vlan 10
> S3(config-vlan)#name direction
> S3(config-vlan)#exit
> S3(config)#vlan 30
> S3(config-vlan)#name informatique
> ```
>
> ```
> S3(config)#interface vlan 10
> S3(config-if)#ip address 172.27.2.2 255.255.255.128
> S3(config-if)#exit
> S3(config)#interface vlan 30
> S3(config-if)#
> %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
>
> S3(config-if)#ip address 172.27.2.130 255.255.255.128
> ```

```
S3(config)#interface Fa1/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Int

S3(config-if)#exit
S3(config)#interface Fa2/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface Fa3/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Int

S3(config-if)#interface Fa4/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
```

4. *Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)*

5. *Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-Gérant	Fa1/1	172.27.2.126	255.255.255.128	172.27.2.1
PC-Assistant	Fa2/1	172.27.2.125	255.255.255.128	172.27.2.1
PC-Dev1	Fa3/1	172.27.2.254	255.255.255.128	172.27.2.129
Serveur Prod	Fa4/1	172.27.2.253	255.255.255.128	172.27.2.129

6. *Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.*

> Dans l'état actuel des choses, seuls les appareils des mêmes VLAN peuvent communiquer.

7. *Faire les tests de communication entre les machines*

V/3 Agence de Lyon

1. *Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Lyon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment*

Numéro VLAN	Adresse réseaux	Plage IP hote	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.1.0	172.27.0.1 - 172.27.0.62	255.255.255.192	172.27.0.1
20	172.27.1.64	172.27.0.65 - 172.27.0.126	255.255.255.192	172.27.0.65
30	172.27.1.128	172.27.0.129 - 172.27.0.190	255.255.255.192	172.27.0.129

2. *Sur S4 et S5, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs*

3. *Question : Indiquer les commandes tapées*

> Voici les commandes tapées sur S4 :
>
> ```
> S4(config)#vlan 10
> S4(config-vlan)#name direction
> S4(config-vlan)#exit
> S4(config)#vlan 20
> S4(config-vlan)#name rh
> S4(config-vlan)#exit
> S4(config)#vlan 30
> S4(config-vlan)#name informatique
> S4(config-vlan)#exit
> S4(config)#interface vlan 10
> S4(config-if)#
> %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
>
> S4(config-if)#ip address 172.27.1.2 255.255.255.192
> S4(config-if)#exit
> S4(config)#interface vlan 20
> S4(config-if)#
> %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
>
> S4(config-if)#ip address 172.27.1.66 255.255.255.192
> S4(config-if)#exit
> S4(config)#interface vlan 30
> S4(config-if)#
> %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
>
> S4(config-if)#ip address 172.27.1.130 255.255.255.192
> ```
>
> ```
> S4(config)#interface Fa1/1
> S4(config-if)#switchport mode access
> S4(config-if)#switchport access vlan 10
> S4(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Int
>
> S4(config-if)#exit
> S4(config)#interface Fa2/1
> S4(config-if)#switchport mode access
> S4(config-if)#switchport access vlan 10
> S4(config-if)#exit
> S4(config)#interface Fa3/1
> S4(config-if)#switchport mode access
> S4(config-if)#switchport access vlan 20
> ```
>
> Voici les commandes tapées sur S5 :
>
> ```
> S5(config)#vlan 30
> S5(config-vlan)#name informatique
> S5(config-vlan)#exit
> S5(config)#interface vlan 30
> ```
>
> ```
> S5(config)#interface Fa1/1
> S5(config-if)#switchport mode acces
> S5(config-if)#switchport access vlan 30
> S5(config-if)#
> %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on In
> exit
> S5(config)#interface Fa2/1
> S5(config-if)#switchport mode acces
> S5(config-if)#switchport access vlan 30
> S5(config-if)#exit
> S5(config)#interface Fa3/1
> S5(config-if)#switchport mode acces
> S5(config-if)#switchport access vlan 30
> S5(config-if)#exit
> S5(config)#interface Fa4/1
> S5(config-if)#switchport mode acces
> S5(config-if)#switchport access vlan 30
> ```

4. *Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)*

5. *Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-Chef	Fa1/1	172.27.1.62	255.255.255.192	172.27.1.1
PC-Sous chef	Fa2/1	172.27.1.61	255.255.255.192	172.27.1.1
PC-DRH	Fa3/1	172.27.1.126	255.255.255.192	172.27.1.65
PC-Dev2	Fa1/1	172.27.1.190	255.255.255.192	172.27.1.129
PC-Dev3	Fa2/1	172.27.1.189	255.255.255.192	172.27.1.129
PC-Dev4	Fa3/1	172.27.1.188	255.255.255.192	172.27.1.129
Serveur Test	Fa4/1	172.27.1.187	255.255.255.192	172.27.1.129

6. *Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.*

> Dans l'état actuel des choses, seuls les appareils des mêmes VLAN peuvent communiquer.

7. *Faire les tests de communication entre les machines*

V/4 Agence de Toulouse

1. *Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Toulouse afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment*

Numéro VLAN	Adresse réseaux	Plage IP hote	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.3.0	172.27.3.1 - 172.27.3.126	255.255.255.128	172.27.3.1
20	172.27.3.128	172.27.3.129 - 172.27.3.254	255.255.255.128	172.27.3.129

2. *Sur S6, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs*

3. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
S6(config)#vlan 10
S6(config-vlan)#name direction
S6(config-vlan)#exit
S6(config)#vlan 20
S6(config-vlan)#name rh
S6(config-vlan)#exit
S6(config)#interface vlan 10
S6(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

S6(config-if)#ip address 172.27.3.2 255.255.255.128
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface vlan 20
S6(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

S6(config-if)#ip address 172.27.3.130 255.255.255.128
```

```
S6(config)#interface Fa1/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 10
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface Fa2/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface Fa3/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface Fa4/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
```

4. *Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)*

5. *Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-Responsable	Fa1/1	172.27.3.126	255.255.255.128	172.27.3.1
PC-Comptabilité	Fa2/1	172.27.3.254	255.255.255.128	172.27.3.129
PC-Comptable	Fa3/1	172.27.3.253	255.255.255.128	172.27.3.129
Serveur-compta	Fa4/1	172.27.3.252	255.255.255.128	172.27.3.129

6. *Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.*

> Dans l'état actuel des choses, seuls les appareils des mêmes VLAN peuvent communiquer.

7. *Faire les tests de communication entre les machines*

V/5 Agence d'Avignon

1. *Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence d'Avignon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment*

Numéro VLAN	Adresse réseaux	Plage IP hote	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.4.0	172.27.4.1 - 172.27.4.126	255.255.255.128	172.27.4.1
40	172.27.4.128	172.27.4.129 - 172.27.4.254	255.255.255.128	172.27.4.129

2. *Sur S7, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs*

3. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
S7(config)#vlan 10
S7(config-vlan)#name direction
S7(config-vlan)#exit
S7(config)#vlan 40
S7(config-vlan)#name communication
S7(config-vlan)#exit
S7(config)#interface vlan 10
S7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

S7(config-if)#ip address 172.27.4.2 255.255.255.128
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface vlan 40
S7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

S7(config-if)#ip address 172.27.4.130 255.255.255.128
```

```
S7(config)#interface Fa1/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 10
S7(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inte

S7(config-if)#exit
S7(config)#interface Fa2/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inte
exit
S7(config)#interface Fa3/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface Fa4/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
```

4. *Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)*

5. *Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.*

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-Responsble	Fa1/1	172.27.4.126	255.255.255.128	172.27.4.1
Laptop CM	Fa2/1	172.27.4.254	255.255.255.128	172.27.4.129
Laptop Pub	Fa3/1	172.27.4.253	255.255.255.128	172.27.4.129
Laptop Graphiste	Fa4/1	172.27.4.252	255.255.255.128	172.27.4.129

6. *Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.*

> Dans l'état actuel des choses, seuls les appareils des mêmes VLAN peuvent communiquer.

7. *Faire les tests de communication entre les machines*

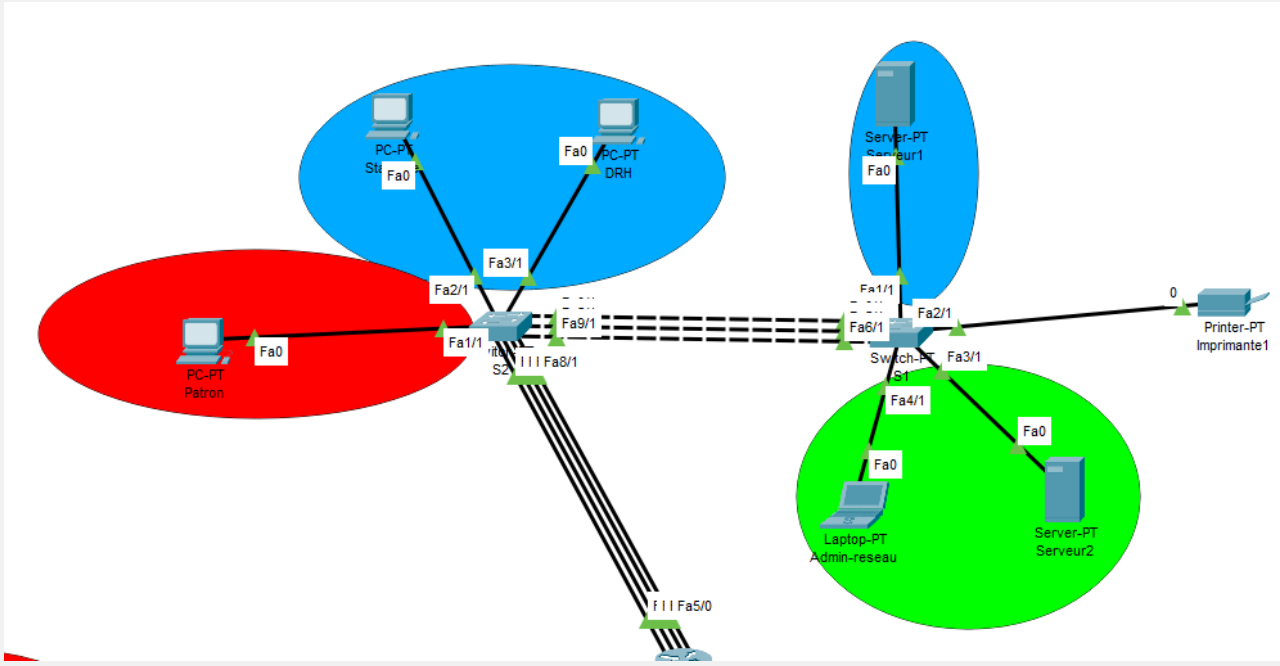
MP - Monter un réseau d'entreprise - Partie 2

III/1 Siège social

1. *Faire en sorte que toutes les machines du réseau Siège social peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut.*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.*

> Il faut tout d'abord ajouté un cable entre S1 et S2, et autorisé les interfaces liés avec ce cable au VLAN 30.
>
> ```
> S1(config)#interface Fa5/1
> S1(config-if)#switchport mode access
> S1(config-if)#switchport access vlan 30
> ```
>
> ```
> S2(config)#interface fa5/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 30
> ```

> Ensuite, pour que les machines puissent ping leurs passerelles, il faut rajouter trois cables entre S2 et et le routeur, un ou on autorise le VLAN10, le second cable pour le VLAN20, et le troisieme pour le VLAN30.
>
> ```
> S2(config)#interface fa8/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 10
> S2(config-if)#exit
> S2(config)#interface fa4/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 1
> ```
>
> ```
> S2(config)#interface fa6/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 20
> S2(config-if)#exit
> S2(config)#interface fa7/1
> S2(config-if)#switchport mode access
> S2(config-if)#switchport access vlan 30
> ```
>
> 
>
>
> Ping du PC-Patron a sa passerelle :
>
> ```
> C:\>ping 172.27.0.65
>
> Pinging 172.27.0.65 with 32 bytes of data:
>
> Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time=1ms TTL=255
> Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
> ```

Ping du PC-Stagiaire a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-DRH a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Serveur1 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Serveur2 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.0.193

Pinging 172.27.0.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Laptop-admin a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.0.193

Pinging 172.27.0.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

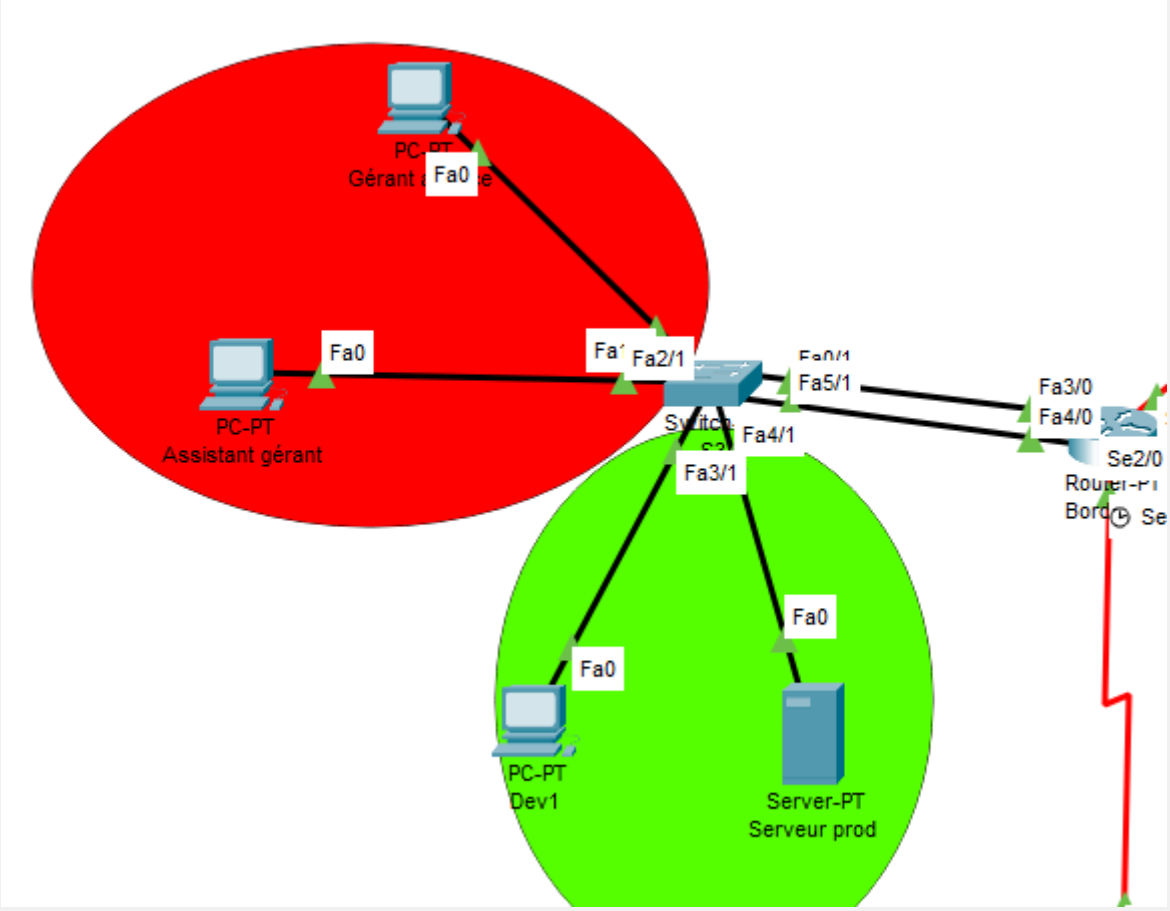
3. *Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés.*

Routeur Paris	Fa2/0	172.27.0.1	255.255.255.192
	Fa3/0	172.27.0.65	255.255.255.192
	Fa4/0	172.27.0.129	255.255.255.192
	Fa5/0	172.27.0.193	255.255.255.192

III/2 Agence de Bordeaux

1. *Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Bordeaux peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut.*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.*

> Pour arriver a ping la passerelle il d'abord faut ajouté un cable entre S3 et le routeur Bordeaux, configuré l'interface du switch pour autoriser le VLAN30 et, sur l'ancien cable, configuré l'interface du switch pour le VLAN10
>
> 
>
>
> ```
> S3(config)#interface fa0/1
> S3(config-if)#switchport mode access
> S3(config-if)#switchport access vlan 10
> S3(config-if)#exit
> S3(config)#interface fa5/1
> S3(config-if)#switchport mode access
> S3(config-if)#switchport access vlan 30
> ```

> Il faut également configurer les interfaces du routeur connéctées à ces cables.

> Ping du PC-Gérant a sa passerelle :
>
> ```
> C:\>ping 172.27.2.1
>
> Pinging 172.27.2.1 with 32 bytes of data:
>
> Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> ```
>
> Ping du PC-Assistant a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.2.1

Pinging 172.27.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Dev1 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.2.129

Pinging 172.27.2.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Serveur-prod a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.2.129

Pinging 172.27.2.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

3. *Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Bordeaux. Les en-têtes de la table sont donnés*

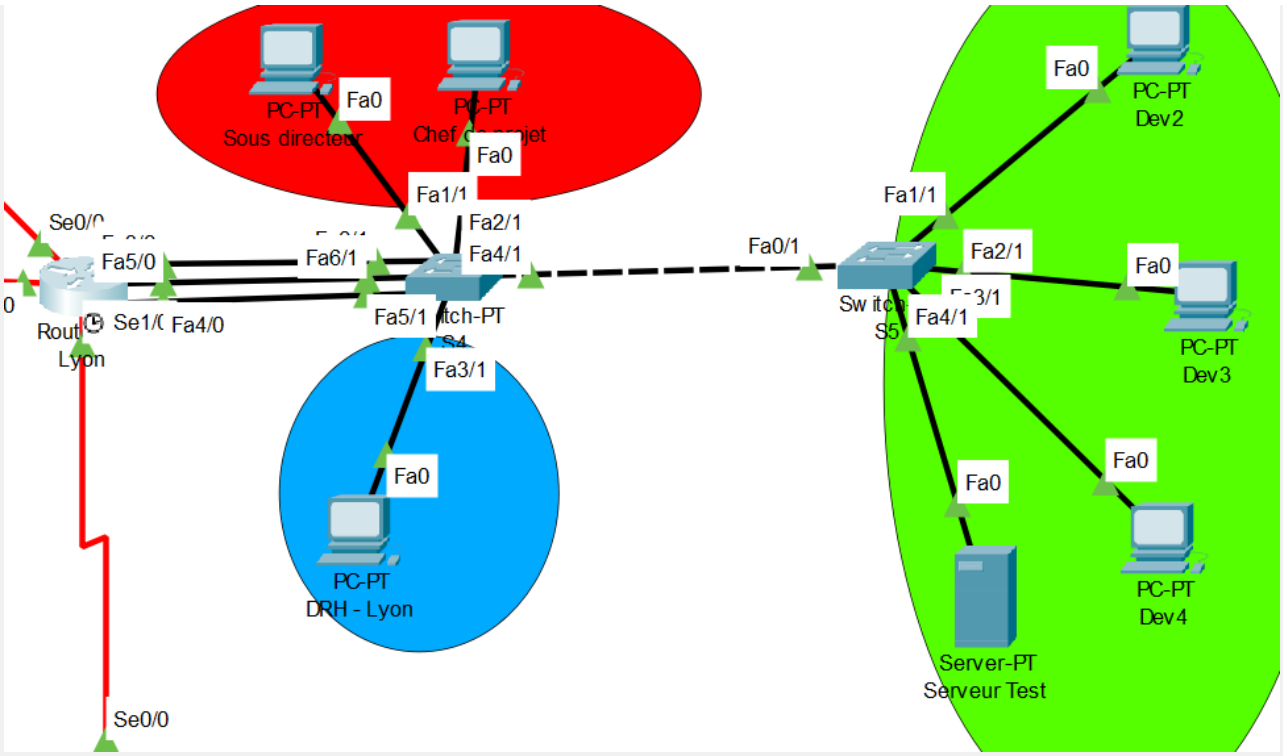
Routeur Bordeaux	Fa3/0	172.7.2.1	255.255.255.128
	Fa4/0	172.27.2.129	255.255.255.128

III/3 Agence de Lyon

1. *Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Lyon peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut.*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.*

Pour arriver a ping la passerelle il d'abord faut ajouté deux cables entre S4 et le routeur Lyon, configuré l'interface du switch pour autoriser le VLAN20, le VLAN30 et, sur l'ancien cable, configuré l'interface du switch pour le VLAN10.




```
S4(config)#interface fa0/1
S4(config-if)#switchport mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 10
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface fa5/1
S4(config-if)#switchport mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 20
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface fa6/1
S4(config-if)#switchport mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 30
```

De plus, il faut aussi configuré les interfaces avec le cable reliant S4 et S5 afin d'autoriser le VLAN30 à transiter.

Il faut également configurer les interfaces du routeur connéctées à ces cables.

Ping du PC-Chef a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.1

Pinging 172.27.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Sous-Chef a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.1

Pinging 172.27.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-DRH a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.65

Pinging 172.27.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Dev2 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.129

Pinging 172.27.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Dev3 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.129

Pinging 172.27.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Dev4 a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.129

Pinging 172.27.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Serveur-Test a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.1.129

Pinging 172.27.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

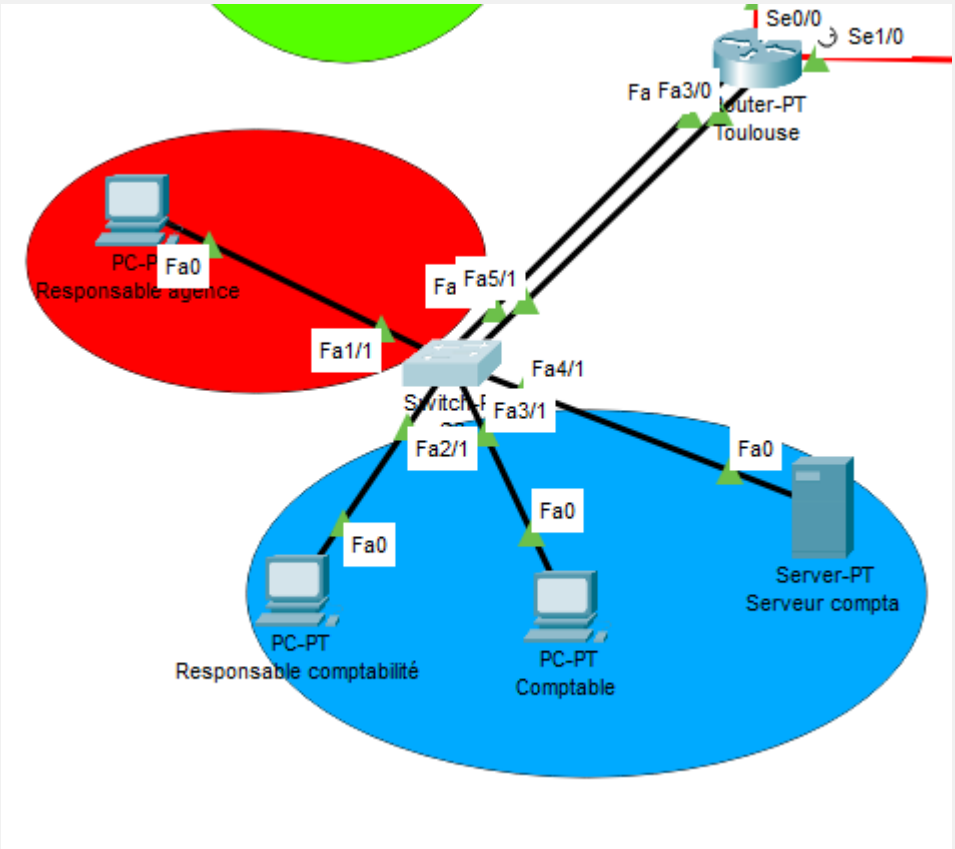
3. *Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Lyon. Les en-têtes de la table sont donnés*

Routeur Lyon	Fa3/0	172.27.1.1	255.255.255.192
	Fa4/0	172.27.1.65	255.255.255.192
	Fa5/0	172.27.1.129	255.255.255.192

III/4 Agence de Toulouse

1. *Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Toulouse peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut.*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.*

> Pour arriver a ping la passerelle il d'abord faut ajouté un cable entre S6 et le routeur Toulouse, configuré l'interface du switch pour autoriser le VLAN30 et, sur l'ancien cable, configuré l'interface du switch pour le VLAN10
>
> 
>
>
> ```
> S6(config)#interface Fa5/1
> S6(config-if)#switchport mode access
> S6(config-if)#switchport access vlan 20
> S6(config-if)#exit
> S6(config)#interface Fa0/1
> S6(config-if)#switchport mode access
> S6(config-if)#switchport access vlan 10
> ```

> Il faut également configurer les interfaces du routeur connéctées à ces cables.

> Ping du PC-Responsable a sa passerelle :
>
> ```
> C:\>ping 172.27.3.1
>
> Pinging 172.27.3.1 with 32 bytes of data:
>
> Reply from 172.27.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
> ```
>
> Ping du PC-Responsable-comptabilité a sa passerelle :
>
> ```
> C:\>ping 172.27.3.129
>
> Pinging 172.27.3.129 with 32 bytes of data:
>
> Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=19ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=3ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
> Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
> ```
>
> Ping du PC-Comptable a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.3.129

Pinging 172.27.3.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=19ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du Serveur-compta a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.3.129

Pinging 172.27.3.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=19ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

3. *Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Toulouse.*

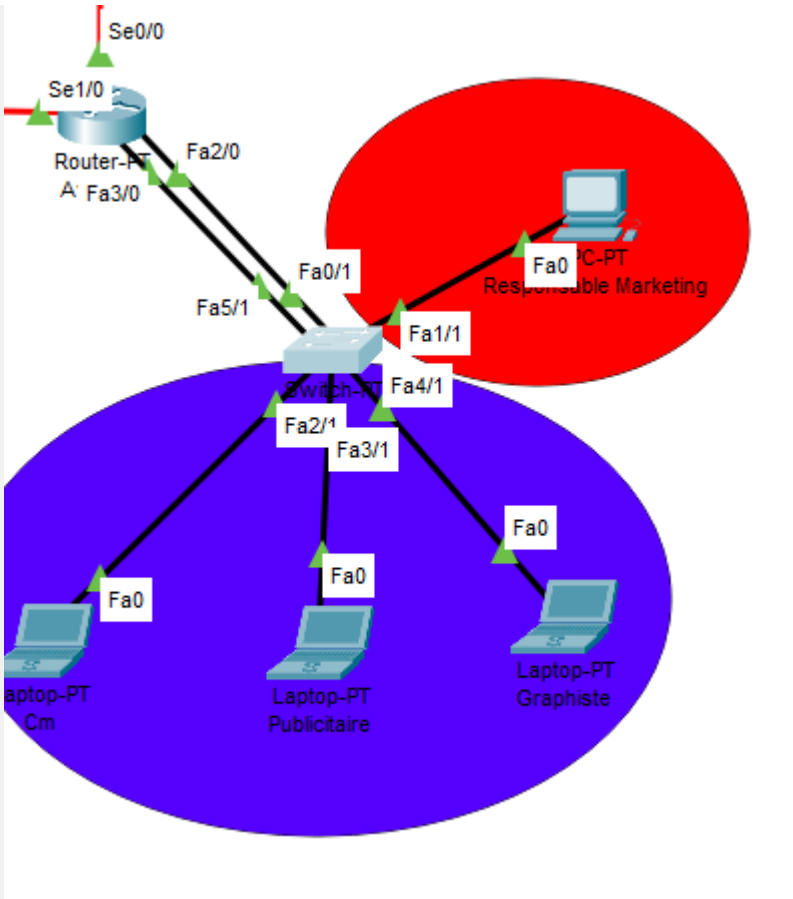
Routeur Toulouse	Fa2/0	172.27.3.1	255.255.255.128
	Fa3/0	172.27.3.129	255.255.255.128

III/5 Agence d'Avignon

1. *Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence d'Avignon peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut.*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.*

Pour arriver a ping la passerelle il d'abord faut ajouté un cable entre S7 et le routeur Avignon, configuré l'interface du switch pour autoriser le VLAN30 et, sur l'ancien cable, configuré l'interface du switch pour le VLAN10




```
S7(config)#interface fa0/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 10
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fa5/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
```

Il faut également configurer les interfaces du routeur connéctées à ces cables.

Ping du PC-CM a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.4.129

Pinging 172.27.4.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Graphiste a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.4.129

Pinging 172.27.4.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Publicitaire a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.4.129

Pinging 172.27.4.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping du PC-Marketing a sa passerelle :

```
C:\>ping 172.27.4.1

Pinging 172.27.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

3. *Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Toulouse. Les en-têtes de la table sont donnés.*

Routeur Avignon	Fa2/0	172.27.4.1	255.255.255.128
	Fa3/0	172.27.3.129	255.255.255.128

IV/ Communication entre réseau

1. *Question : Quelle méthode de routage (statique ou dynamique) utilisez-vous ? Pourquoi ? Si vous avez optez pour du routage dynamique, quel protocole utilisez-vous ? Pourquoi ?*

> La méthode de routage qu'on va utiliser est du routage dynamique, car il diminue les risques en cas de panne d'un routeur, et est donc plus autonome et requiert moinsd'attention. En utilisant le type dynamique, on va utiliser le protocole RIP, car il est plus simple d'utilisage et qu'il n'y a pas specialement d'utilité a utiliser OPSF.

2. *Mettre en place le routage dans tout le réseau.*

3. *Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Paris. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Paris(config)#router rip
Paris(config-router)#version 2
Paris(config-router)#no auto-summary
Paris(config-router)#network 172.27.5.0
Paris(config-router)#network 172.27.6.0
```

```
Paris(config)#router rip
Paris(config-router)#network 172.27.0.0
```

4. *Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Bordeaux. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Bordeaux(config)#router rip
Bordeaux(config-router)#version 2
Bordeaux(config-router)#no auto summary
Bordeaux(config-router)#network 172.27.5.0
Bordeaux(config-router)#network 172.27.7.0
Bordeaux(config-router)#network 172.27.8.0
```

```
Bordeaux(config)#router rip
Bordeaux(config-router)#network 172.27.2.0
```

5. *Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Lyon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#version 2
Lyon(config-router)#no auto-summary
Lyon(config-router)#network 172.27.6.0
Lyon(config-router)#network 172.27.9.0
Lyon(config-router)#network 172.27.7.0
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#network 172.27.1.0
```

6. *Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Toulouse. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Toulouse(config)#router rip
Toulouse(config-router)#version 2
Toulouse(config-router)#no auto-summary
Toulouse(config-router)#network 172.27.10.0
Toulouse(config-router)#network 172.27.8.0
Toulouse(config-router)#network 172.27.3.0
```

7. *Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Avignon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Avignon(config)#router rip
Avignon(config-router)#version 2
Avignon(config-router)#no auto-summary
Avignon(config-router)#network 172.27.9.0
Avignon(config-router)#network 172.27.10.0
Avignon(config-router)#network 172.27.4.0
```

8. *Vérifier que tous les réseaux privés communiquent entre eux.*

MP - Monter un réseau d'entreprise - Partie 3

III/1 Siège social

1. *Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Paris*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Paris(config)#access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 deny 172.27.0.190 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.0.189 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.0.188 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.0.254 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.0.253 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 deny 172.27.0.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 deny 172.27.0.254 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 deny 172.27.0.253 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 deny 172.27.0.190 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 deny 172.27.0.189 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 deny 172.27.0.188 0.0.0.0
Paris(config)#
Paris(config)#interface Fa2/0
Paris(config-if)#ip access-group 2 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface Fa3/0
Paris(config-if)#ip access-group 3 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface Fa4/0
Paris(config-if)#ip access-group 4 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface Fa5/0
Paris(config-if)#ip access-group 5 out
Paris(config-if)#exit
```

III/2 Agence de Bordeaux

1. *Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Bordeaux*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.2.254 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.2.253 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.2.125 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.2.126 0.0.0.0
Bordeaux(config)#interface FastEthernet3/0
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface Fa3/0
Bordeaux(config-if)#ip access-group 2
% Incomplete command.
Bordeaux(config-if)#ip access-group 2 out
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface Fa4/0
Bordeaux(config-if)#ip access-group 3 out
```

III/3 Agence de Lyon

1. *Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Lyon*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 deny 172.27.1.62 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 deny 172.27.1.190 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 deny 172.27.1.189 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 deny 172.27.1.188 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 deny 172.27.1.187 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.1.62 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 deny 172.27.1.126 0.0.0.0
Lyon(config)#
Lyon(config)#interface Fa4/0
Lyon(config-if)#ip access-group 4 out
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface Fa5/0
Lyon(config-if)#ip access-group 5 out
Lyon(config-if)#exit
```

III/4 Agence de Toulouse

1. *Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Toulouse*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.3.254 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.3.253 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.3.252 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 3 permit 172.27.3.126 0.0.0.0
Toulouse(config)#
Toulouse(config)#interface Fa2/0
Toulouse(config-if)#ip access-group 2 out
Toulouse(config-if)#exit
Toulouse(config)#interface Fa3/0
Toulouse(config-if)#ip access-group 3 out
Toulouse(config-if)#exit
```

III/5 Agence d'Avignon

1. *Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Avignon*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.4.254 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 deny 172.27.4.253 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 deny 172.27.4.252 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 3 permit 172.27.4.126 0.0.0.0
Avignon(config)#
Avignon(config)#interface Fa2/0
Avignon(config-if)#ip access-group 2 out
Avignon(config-if)#exit
Avignon(config)#interface Fa3/0
Avignon(config-if)#ip access-group 3 out
Avignon(config-if)#exit
```

IV/ Communication entre les VLANs de réseaux différents

1. *Ajouter les règles nécessaires sur les ACLs déjà existantes.*

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement ces commandes sont tapées. Attention on doit exactement savoir dans quelle ACL de quel routeur vous rajoutez la règle.*

Pour le routeur Paris

```
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.1.62 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.2.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.2.125 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.3.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.4.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 permit 172.27.1.126 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 permit 172.27.3.254 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 permit 172.27.3.253 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 4 permit 172.27.3.252 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.2.254 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.2.253 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.1.190 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.1.189 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.1.188 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.1.187 0.0.0.0
```

Pour le routeur Lyon

```
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.2.126 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.2.125 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.3.126 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.4.126 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.0.190 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.0.189 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.0.188 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.3.254 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.3.253 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 4 permit 172.27.3.252 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.2.254 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.2.253 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.0.254 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 5 permit 172.27.0.253 0.0.0.0
```

Pour le routeur Bordeaux

```
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.1.62 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.3.126 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.4.126 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.2.254 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.2.253 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.1.190 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.1.189 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.1.188 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.1.187 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.0.254 0.0.0.0
Bordeaux(config)#access-list 3 permit 172.27.0.253 0.0.0.0
```

Pour le routeur Toulouse

```
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.1.62 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.2.126 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.2.125 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.4.126 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 3 permit 172.27.0.190 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 3 permit 172.27.0.189 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 3 permit 172.27.0.188 0.0.0.0
Toulouse(config)#access-list 3 permit 172.27.1.126 0.0.0.0
```

Pour le routeur Avignon

```
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.1.61 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.1.62 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.2.126 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.2.125 0.0.0.0
Avignon(config)#access-list 2 permit 172.27.3.126 0.0.0.0
```

MP - Monter un réseau d'entreprise - Partie 4

III/1 Siège social

1. *Mettre en place le NAT dynamique sur routeur Paris*

2. *Question : Indiquer les commandes tapées*

```
Paris(config)#ip nat pool POOL_VLAN1 209.100.0.1 209.100.0.62 netmask 255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool POOL_VLAN10 209.100.0.65 209.100.0.126 netmask 255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool POOL_VLAN20 209.100.0.129 209.100.0.191 netmask 255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool POOL_VLAN30 209.100.0.193 209.100.0.254 netmask 255.255.255.192
```

```
Paris(config)#ip nat inside source list 2 pool POOL_VLAN1
Paris(config)#ip nat inside source list 3 pool POOL_VLAN10
Paris(config)#ip nat inside source list 4 pool POOL_VLAN20
Paris(config)#ip nat inside source list 5 pool POOL_VLAN30
```

```
Paris(config)#interface Serial0/0
Paris(config-if)#ip nat outside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface Serial1/0
Paris(config-if)#ip nat outside
Paris(config-if)#exit
```

3. *Suite à la mise en place du NAT, le siège social ne communique plus avec les autres réseaux privés. Régler le problème (routage et ACL)*

4. *Question : Indiquer les commandes tapées. Vous indiquerez également les équipements sur lesquels vous avez tapé les commandes. Une bonne pratique, lors de la configuration d'équipement réseau, est de supprimer tout ce que n'est pas ou n'est plus utilisé. Avec la mise en place du NAT au Siège social, certaines commandes ou certains paramètres sont maintenant obsolètes sur les différents routeurs.*

> Pour resoudre le probleme, il faut tout d'abord autoriser les paquets provenant des differents vlans du sous reseaux Paris, a transiter il faut donc rajouter des regles dans les differentes ACL.
>
> Pour Lyon
>
> Pour Bordeaux
>
> Pour Toulouse
>
> Pour Avignon
>
> Ensuite il faut mettre en place des routes statiques afin de pouvoir faire transiter les paquets entre ces differents routeurs
>
> ```
> Bordeaux(config)#ip route 209.100.0.0 255.255.255.192 172.27.5.1
> ```
>
> ```
> Lyon(config)#ip route 209.100.0.0 255.255.255.192 172.27.6.1
> ```

5. *Mettre à jour les routeur*

6. *Question : Indiquer les modifications faites ainsi que les équipements sur lesquelles ces dernières ont été effectuées.*

> Les modifications sont donc la suppression de certaines regles, celles qui correspondait au reseaux 172.27.0.X, étant maintenant l'adresse privée du sous reseaux Paris :

```
LYON

access-list 3 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
access-list 4 permit 172.27.0.190 0.0.0.0
access-list 4 permit 172.27.0.189 0.0.0.0
access-list 4 permit 172.27.0.188 0.0.0.0
access-list 5 permit 172.27.0.254 0.0.0.0
access-list 5 permit 172.27.0.253 0.0.0.0

BORDEAUX

access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
access-list 3 permit 172.27.0.254 0.0.0.0
access-list 3 permit 172.27.0.253 0.0.0.0

TOULOUSE

access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
access-list 3 permit 172.27.0.190 0.0.0.0
access-list 3 permit 172.27.0.189 0.0.0.0
access-list 3 permit 172.27.0.188 0.0.0.0

AVIGNON

access-list 2 permit 172.27.0.126 0.0.0.0
```